Machine Translated by Google

Vers une méthode de génération de prototypes d'interface graphique à partir de BPMN

Eduardo Diaz Jose Ignacio Panach Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, Departament d'Informatica Universitat de València Avenue de la Universidad, s/n, 46100, Burjassot, Valencia, Espagne diazsua@alumni.uv.es, {joigpana,silvia.rue.

Silvia Rueda

Oscar Pastor, Centre de recherche sur les méthodes de production de logiciels, Universitat Politècnica de València, Camino de Vera s/n, 46022, Valencia, Espagne, opastor@pros.upv.es

Résumé — La notation BPMN (Business Process Model and Notation) offre aux organisations un standard facilitant la compression des processus métier. BPMN se concentre sur les processus fonctionnels, négligeant le développement des interfaces. De ce fait, la conception des interfaces repose généralement sur l'expérience subjective de l'analyste. Cet article propose une nouvelle méthode de génération d'interfaces utilisateur à partir de modèles BPMN et de diagrammes de classes. La méthode proposée s'appuie sur l'identification de différentes règles et utilise des stéréotypes pour étendre la notation BPMN. Ces règles ont été extraites de sept projets existants du dépôt Bizagi. Plus précisément, la proposition repose sur l'extraction de règles de génération d'interfaces utilisateur basées sur trois patrons largement utilisés : le patron de séquence, le patron de décision exclusive et le patron de synchronisation. Grâce à cette proposition, onze nouveaux stéréotypes ont été ajoutés à la notation BPMN. Ces stéréotypes permettent de générer des interfaces à partir de modèles de processus métier. Pour une meilleure compréhension, les stéréotypes proposés ont été appliqués à un exemple illustratif. Les résultats montrent que ce travail constitue une avancée vers la génération automatique de code à partir de modèles.

Mots-clés — BPMN ; méthode ; règles ; stéréotypes ; interfaces utilisateur

I. INTRODUCTION

La notation BPMN (Business Process Model Notation) offre aux organisations la possibilité de comprendre leurs procédures internes sous forme graphique, ainsi que la possibilité de communiquer ces procédures de manière standardisée.
Les primitives conceptuelles de base des modèles BPMN sont les événements, les tâches, les passerelles, les couloirs et les flux [1]. Actuellement, BPMN est requis pour documenter les processus métier dans le but de réduire les délais et les coûts en améliorant ces processus [2]. Les modeleurs BPMN existants permettent de concevoir facilement des diagrammes et offrent des options pour améliorer les processus métier. Parmi ces modeleurs, on peut citer Bizagi [3], Adonis NP [4] et Auraportal [5]. Dans tous ces modeleurs, la conception de l'interface est reléguée au second plan, laissant cette tâche au concepteur, qui doit s'efforcer d'implémenter les interfaces conformément au modèle BPMN. Actuellement, les interfaces sont dérivées des modèles BPMN de manière manuelle, sans procédure établie, en fonction uniquement de l'expérience de l'analyste. Cela signifie que malgré les efforts déployés pour construire ces interfaces, leur intégration peut s'avérer complexe. Le modèle BPMN s'avère peu utile pour la conception finale des interfaces. De plus, les analystes qui élaborent les modèles BPMN ne sont généralement pas les mêmes concepteurs qui implémentent l'interface utilisateur, ce qui crée un décalage entre ce qui est décrit dans les modèles BPMN et ce qui est réellement implémenté dans l'interface.

Dans cet article, nous proposons une méthode pour générer des interfaces à partir de modèles BPMN. Le processus est résumé dans la figure.
1. Cette approche repose sur l'étude de trois patrons largement utilisés dans la modélisation des processus métier (patron de séquence, patron de décision exclusive et patron de synchronisation). Nous avons étudié l'utilisation de ces trois patrons dans sept projets Bizagi [6] afin d'extraire des règles de transformation communes des modèles BPMN vers le code. Le dépôt Bizagi contenant à la fois les modèles BPMN et l'implémentation des interfaces, nous pouvons analyser la correspondance entre ces deux éléments. En analysant comment chaque modèle BPMN aboutit à une interface, nous pouvons extraire des règles de transformation généralisables à tout projet.

Lorsque les règles proposent plusieurs alternatives pour générer les interfaces, une sémantique non ambiguë est nécessaire pour spécifier l'alternative à utiliser. À cette fin, nous avons étendu le modèle BPMN avec de nouveaux stéréotypes permettant de définir comment générer les interfaces dans ces règles à choix multiples. Les stéréotypes du modèle BPMN ont également été complétés par des stéréotypes de diagramme de classes UML, car une partie de l'interface dépend du modèle de persistance.

Cette approche a été appliquée dans un exemple illustratif afin de montrer comment il est possible de travailler avec des modèles BPMN étendus, des stéréotypes et les attributs du diagramme de classes. Cet exemple met également en évidence la correspondance entre les modèles BPMN et l'interface utilisateur finale.

Nous avons également mené une validation préliminaire appliquée à sept autres projets, distincts de Bizagi. Pour chaque modèle et ses règles de transformation associées, nous avons analysé : la portion du modèle BPMN couverte par les trois modèles utilisés dans notre approche ; les règles de transformation applicables aux projets ; et la concordance entre l'interface réelle et le modèle.

Machine Translated by Google

met en œuvre les projets et l'interface qui seraient générés par nos règles proposées.

Les résultats de la validation montrent que nos trois modèles couvrent la plupart des modèles BPMN, le modèle de séquence étant le plus utilisé. La validation a également permis d'identifier les limites de notre approche. Nous avons constaté qu'un faible pourcentage d'interfaces ne peuvent être générées avec nos règles. Il est donc nécessaire d'analyser davantage de modèles afin d'élaborer plus de règles de transformation et ainsi obtenir un processus de transformation complet des modèles BPMN vers les interfaces.

Le reste de cet article est structuré comme suit : la section 2 passe en revue la littérature relative à la génération d'interfaces utilisateur et à l'utilisation des patrons BPMN. La section 3 présente les patrons BPMN. La section 4 définit les règles de génération d'interfaces à partir de ces patrons. La section 5 présente des règles et des stéréotypes permettant d'étendre la notation BPMN. La section 6 propose un exemple illustratif. La section 7 présente une première validation. Enfin, la section 8 conclut l'article.

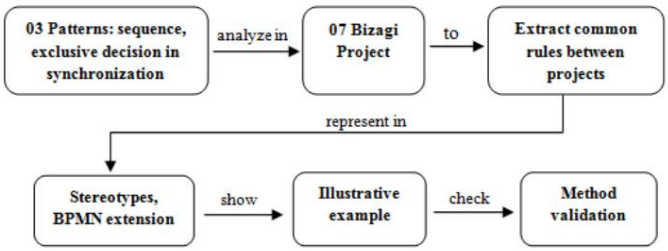


Fig. 1. Contenu de ce travail.

II. ÉTAT DE LA TECHNIQUE

Cette section passe en revue les travaux antérieurs relatifs à notre proposition : la génération d'interfaces utilisateur à partir de patrons BPMN. Ces travaux sont classés en deux groupes : (1) la génération d'interfaces utilisateur à partir de BPMN, qui traite des méthodes et techniques de génération de composants logiciels ; (2) l'analyse des patrons dans les modèles BPMN, qui aborde les patrons de modélisation permettant d'interagir avec BPMN.

Génération d'interfaces utilisateur à partir de BPMN

Lei Han et al. [7] ont défini une méthode de dérivation d'interfaces utilisateur à partir de modèles BPMN. Cette méthode repose sur un modèle de processus métier enrichi de rôles, développé à partir de descriptions de tâches et de données associées. Le modèle est spécifié dans un BPMN étendu. Un ensemble de patrons de flux de contrôle et de flux de données est identifié pour la dérivation de l'interface utilisateur. Un ensemble complet de contraintes et de recommandations est spécifié pour faciliter la génération et la mise à jour de l'interface utilisateur. Le principal problème de cette méthode est qu'actuellement, seules des règles de génération permettent de créer un modèle représentant des interfaces abstraites.

Il n'existe pas encore de règles pour générer les interfaces finales.

Kenia Sousa et al. [8] ont défini une approche de modélisation pour l'ingénierie organisationnelle, dans laquelle les interfaces utilisateur sont dérivées des processus métier. Cette approche repose sur le cadre de référence Cameleon et comprend quatre étapes : (1) la modélisation des processus métier dans le contexte de l'ingénierie organisationnelle ; (2) la dérivation du modèle de tâches à partir du modèle de processus métier ; (3) le raffinement des tâches ; et (4) la dérivation du modèle d'interface utilisateur à partir du modèle de tâches. Chaque étape contribue à

Spécifiez et affinez les correspondances entre le modèle source et le modèle cible afin que chaque modification du modèle puisse être correctement propagée au reste de la chaîne. Les travaux de Kenia Sousa et al. portent sur l'utilisation d'un cadre externe pour transformer le modèle des processus métier en un modèle de tâches, puis sur la conception des interfaces utilisateur. Le principal problème de cette approche est qu'elle ne propose aucune méthode ni technique pour effectuer les transformations.

Chun Ouyang et al. [9] ont défini des règles de transformation entre les modèles BPMN et les définitions BPEL. Cette approche comprend un ensemble intégré de techniques permettant de traduire les modèles capturés à l'aide d'un sous-ensemble central de patrons BPMN afin de générer du code BPEL (Business Process Execution Language pour les services web). Cette technique transforme les diagrammes de processus métier en blocs BPEL mappés. L'approche repose sur la sémantique des composants en termes de réseaux de Petri, dont les propriétés sont analysées et transformées en code BPEL. Le principal problème réside dans le fait que les techniques de transformation actuelles des modèles BPMN vers BPEL traduisent de graphes non structurés vers des langages textuels similaires. Cette transformation ne fonctionne que pour les modèles BPMN simples.

Wided Bouchelligua et al. [10] ont défini une modélisation d'interface utilisateur basée sur les flux de travail. Cette approche suit un ensemble de transformations de modèles selon une approche d'ingénierie dirigée par les modèles (IDM). La première transformation consiste à proposer une approche dirigée par les modèles pour dériver des interfaces utilisateur flexibles à partir d'un flux de travail. La seconde transformation repose sur l'utilisation de la notation BPMN (Business Process Modelling Notation) pour la modélisation des interactions (modèle de tâches, interface utilisateur abstraite et interface utilisateur concrète). Dans ce travail, le principal problème est l'absence de description des règles permettant de représenter les interfaces utilisateur à partir des modèles BPMN. Les figures présentées par les auteurs ne sont pas suffisamment explicites.

Javier Gonzales et al. [11] ont défini une approche pour transformer les modèles BPMN en artefacts logiciels. Cette approche se compose de trois étapes : (1) l'amélioration des modèles BPMN par réingénierie ; (2) l'automatisation des patrons de conception pour l'analyse logicielle ; (3) la conception d'artefacts (diagrammes de classes UML ou cas d'utilisation UML). Ces artefacts serviront ensuite au développement des composants logiciels qui supportent les activités des processus métier. Le principal problème de ce travail réside dans le fait qu'il se concentre sur les deux premières étapes de l'approche, sans génération d'interfaces.

En résumé, tous les articles étudiés développent des approches pour la génération d'interfaces utilisateur implémentant des modèles BPMN. Les règles de génération identifiées dans les travaux antérieurs ne sont pas adaptées à la plupart des modèles BPMN réels, car la plupart de ces travaux sont à un stade préliminaire où les règles de transformation n'ont pas encore été définies.

Analyse des modèles BPMN Nous

allons maintenant décrire quelques approches qui utilisent des modèles dans la construction de modèles BPMN.

M. Kabir et al. [12] ont défini des modèles de processus réutilisables pour améliorer le modèle de processus métier. Cette approche comprend la définition d'un système permettant de classifier et de mapper les modèles de processus aux modèles BPMN. Les travaux portent sur l'utilisation des processus.

Machine Translated by Google

Ce modèle BPMN propose des patrons d'extension intégrant de nouvelles caractéristiques, en tenant compte d'un ensemble de critères d'évaluation. Son principal défaut réside dans l'absence d'une approche hiérarchique des patrons de processus, c'est-à-dire la possibilité pour un patron de processus d'en contenir d'autres. Cette limitation hiérarchique empêche son application aux modèles BPMN complexes.

Anis Boubaker et al. [13] ont défini une méthode systématique d'extraction d'une chaîne de valeur (modèle d'entreprise) à partir d'un modèle de processus BPMN, grâce à l'utilisation de patrons. Cette approche repose sur l'application de patrons extraits de l'analyse de 20 projets d'entreprise. Ces patrons extraits sont des patrons structurels et conceptuels, des patrons de conversion, d'échange, de sous-traitance, d'insertion et de location.

Chaque modèle propose une brève description textuelle ainsi qu'une représentation visuelle et formelle, établissant un lien entre les concepts communs à BPMN et à REA (Resources, Events, and Agents). Le principal inconvénient de cette méthode réside dans le fait que seuls les événements REA sont extraits de certains modèles BPMN. Les détails relatifs aux fonctionnalités, à la persistance ou à la conception de l'interface ne peuvent être extraits de REA.

Alaaeddine Yousfin et al. [14] ont proposé l'amélioration des processus métier par l'analyse des modèles de variabilité. Il existe deux types de modèles de variabilité : les modèles de produit, qui agissent sur les indicateurs de performance du processus métier amélioré ; et les modèles de processus, qui clarifient et simplifient les étapes de construction d'un processus métier variable.
Cela permet d'étendre le modèle BPMN en définissant de nouveaux événements. Chaque modèle est illustré par un exemple à des fins de validation technique. Les travaux de Yousfin portent sur les modèles de variabilité des processus. La variabilité répartit les tâches selon des variables spécifiques proposées par les auteurs. Ces tâches peuvent ensuite être subdivisées selon des règles métier, aboutissant ainsi à une extension du modèle BPMN. La principale différence avec notre proposition réside dans l'utilisation des modèles de comportement BPMN, et non des modèles de processus.

En résumé, tous ces articles proposent un ensemble de modèles BPMN à travers des règles identifiées dans d'autres projets.
Ces modèles ont été identifiés dans le but d'améliorer les modèles BPMN. Pour ces modèles proposés, une validation au sein de différents projets est nécessaire afin d'en accroître la fiabilité. Il convient de noter que la plupart des recherches existantes sur les modèles n'ont pas fait l'objet d'une évaluation empirique.

III. MODÈLES BPMN

BPMN est un langage où les modèles sont fréquemment utilisés.
Les modèles BPMN sont des situations qui se produisent couramment dans tout modèle de processus métier [15].

Ces modèles permettent de réutiliser des solutions pour faire face aux problèmes rencontrés dans n'importe quel processus métier, c'est pourquoi ils sont fréquemment utilisés. C'est pourquoi nous avons choisi de générer les interfaces à partir de modèles fréquemment utilisés. Ainsi, nous pouvons garantir la génération d'interfaces dans tout modèle BPMN (du moins pour la partie du modèle basée sur des modèles). Ce travail se concentre sur trois modèles : le modèle de séquence, le modèle de décision exclusive et le modèle de synchronisation. Ce choix se justifie par leur fréquence d'utilisation dans différents modèles BPMN.

Modèle de séquence : ce modèle apparaît lorsqu'il faut terminer une tâche avant de pouvoir passer à la suivante de manière séquentielle.

La figure 2 montre un exemple du modèle de séquence : la tâche A doit être terminée avant de poursuivre la tâche B.

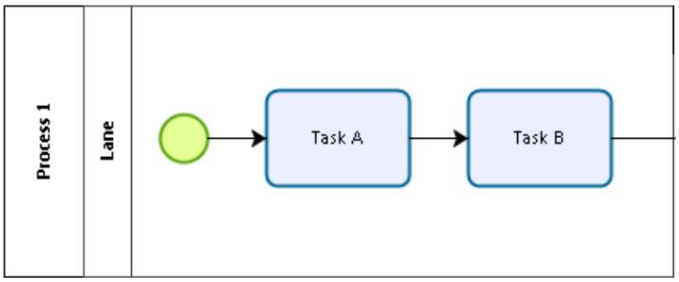


Fig. 2. Modèle de séquence.

Modèle de décision exclusif : ce modèle apparaît lorsqu'il faut choisir un seul chemin parmi plusieurs possibles en fonction d'une décision ou de données de processus. La passerelle est représentée par un losange.

La figure 3 montre un exemple du modèle de décision exclusif, après la passerelle, la tâche B, la tâche C ou la tâche D peuvent être choisies pour continuer le processus.

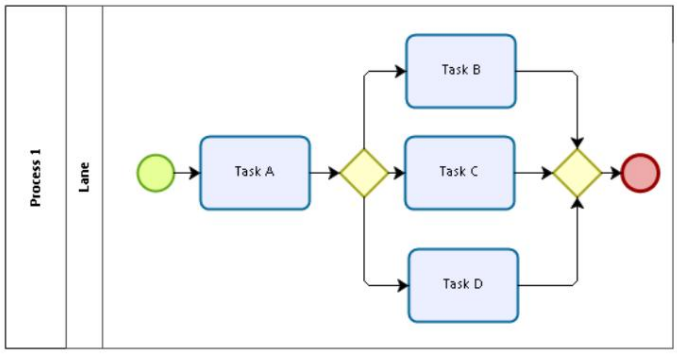


Fig. 3. Modèle de décision exclusif.

Modèle de synchronisation : ce modèle apparaît lorsque deux ou plusieurs branches du processus fusionnent en une seule. Toutes les branches entrantes doivent être terminées avant de passer à la tâche suivante. La passerelle est représentée par un losange traversé d'une croix.

La figure 4 montre un exemple de modèle de synchronisation.
Les tâches B, C et D doivent être effectuées après la passerelle.
Vous devez accomplir les trois tâches pour pouvoir poursuivre le processus.

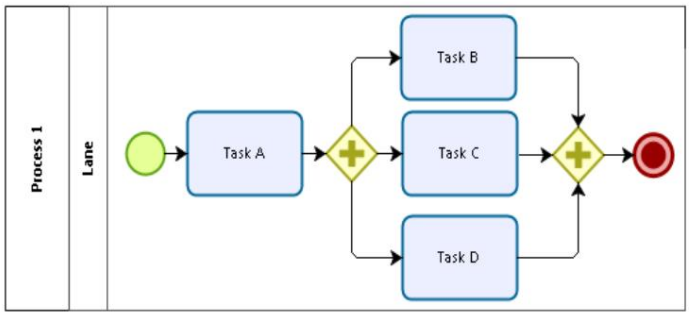


Fig. 4. Modèle de synchronisation.

Machine Translated by Google

Outre ces trois modèles, il est également important de différencier le type de tâche, car chaque type offre un éventail de possibilités différent en matière de génération d'interface. Cet article se concentre sur deux types : les tâches utilisateur et les tâches de service. Les tâches utilisateur doivent être réalisées par une personne ou un utilisateur à l'aide d'un système ou d'un logiciel. Les tâches de service sont exécutées par un système sans intervention humaine, par exemple une tâche automatisée. [16]

Conformément à la méthode de la figure 1, une fois les modèles à analyser identifiés, nous étudions leur transformation en interfaces utilisateur. À cette fin, nous avons utilisé sept projets de Bizagi [6], car il s'agit d'un référentiel de modèles BPMN et d'interfaces implémentant ces modèles. Bizagi propose également une suite logicielle comprenant deux produits complémentaires : un outil de modélisation des processus et une suite BPM. Depuis 1989, Bizagi Process Modeler est un logiciel libre permettant de schématiser, documenter et simuler des processus à l'aide de la notation BPMN standard.

Dans cet article, sept projets Bizagi ont été utilisés pour analyser l'implémentation des interfaces à partir des trois patrons de conception. Pour chaque projet, nous avons accédé aux modèles BPMN représentant les processus et aux interfaces utilisateur finales les implémentant. Cette approche nous a permis de comparer modèles et interfaces afin d'en extraire des règles de génération. Nous décrivons ensuite brièvement chaque projet. Ce choix inclut des projets de complexité variable, appliqués à différents contextes, afin d'en extraire des connaissances aussi générales que possible.

- Projet 1 : Recrutement et intégration du personnel. Ce processus permet de réduire les délais de traitement d'activités telles que l'information du nouvel employé sur les documents nécessaires à la signature du contrat, la demande d'accès, la création des comptes utilisateurs et la planification de sa première semaine. Il facilite l'intégration des nouveaux employés au sein de l'entreprise et les prépare à exercer leurs fonctions dès leur premier jour.

Projet 2 : Gestion du changement. Ce processus répond à la nécessité d'introduire des changements dans le cadre de la stratégie de continuité d'activité, des nouvelles exigences et de l'amélioration continue. Il permet d'en déterminer et d'en minimiser l'impact grâce à une planification et un contrôle rigoureux de son exécution. L'enregistrement des informations pour chaque activité et la traçabilité de chaque changement vous permettront de prioriser les demandes et d'y répondre efficacement. De plus, vous pourrez réduire le nombre de changements infructueux, satisfaire aux exigences externes, améliorer les estimations de temps et de coûts des projets, contribuer à la productivité, réduire les délais de réponse et recueillir des informations précieuses pour l'amélioration continue.

- Projet 3 : Souscrire une assurance automobile. Le processus commence par la saisie des informations de base du souscripteur, de l'assuré et du véhicule ; se poursuit par la collecte d'informations complémentaires : dossier de conduite, sinistres des dernières années, données de la dernière police ou de la police actuelle ; le choix du produit ou du type de couverture souhaité, la sélection des protections du véhicule et des franchises fiscales, ainsi que le devis, la vérification des risques et le contrôle de la livraison. les documents, la vérification et l'analyse du résultat final de l'inspection, et enfin l'émission de la police d'assurance.

- Projet 4 : Demande de congés. Le processus débute lorsqu'un employé soumet une demande de congés. Une fois enregistrée, celle-ci est transmise au supérieur hiérarchique direct de l'employé demandeur. Ce dernier doit approuver ou refuser la demande. En cas de refus, un message de notification est envoyé. Si la demande est approuvée, elle est soumise à la vérification finale du service des ressources humaines afin d'être mise à jour ultérieurement dans le système.

- Projet 5 : Paiement des factures, le processus permet de recevoir les factures avec toutes les informations saisies par la réception, l'assistant financier valide la facture pour effectuer les calculs corrects, vérifie si la facture correspond aux informations du bon de commande et met à jour l'ERP financier.

Projet 6 : Radiation du personnel. Ce processus aide le service des ressources humaines à exécuter les tâches qui y sont liées. Il débute lorsqu'un responsable reçoit une lettre de démission ou décide de licencier un de ses employés. Le processus se poursuit jusqu'à ce que l'employé reçoive son indemnité de départ. Une fois la suppression ou la désactivation des droits d'accès aux dossiers et serveurs effectuée, la radiation de l'employé doit être gérée auprès des organismes fournissant les services de santé, de retraite et autres prestations liées à la sécurité sociale. La liquidation de l'employé est ensuite réalisée conformément aux conditions établies.

- Projet 7 : Gestion des contrats. Le processus débute lorsqu'un contrat est requis et que son demandeur soumet une demande. Celle-ci sera évaluée par les employés internes et les participants préalablement désignés (représentant les parties externes au contrat), qui obtiendront un contrat en cours d'exécution. Toute modification du statut du contrat, les alertes de réunions planifiées et le suivi sont pris en charge. Toutefois, ce processus ne permet pas la gestion directe du document lui-même : son nom, ses termes, ses conditions, ses politiques et ses restrictions.

Les projets les plus vastes et les plus complexes sont les projets 2, 3, 5 et 7, et les plus simples sont les projets 1, 4 et 6. Le niveau de complexité dépend du nombre de primitives conceptuelles dans le modèle de processus métier.

IV. IDENTIFICATION DES RÈGLES DE GÉNÉRATION DES INTERFACES À PARTIR DES MODÈLES BPMN

Chacun des sept projets a été analysé afin d'identifier les règles de transformation des modèles BPMN vers les interfaces. Ces règles ont été extraites de l'utilisation des trois patrons BPMN au sein des projets Bizagi. Nous avons cherché à différencier les options de configuration de chaque patron, lesquelles génèrent des caractéristiques visuelles distinctes dans les interfaces.

Machine Translated by Google

Le modèle BPMN contient des informations sur le comportement du système, mais il lui manque des données essentielles à la génération de l'interface. Par conséquent, la génération de l'interface ne peut être réalisée uniquement à l'aide d'un modèle BPMN ; elle doit être complétée par un diagramme de classes en notation UML [17].
Le modèle BPMN nous permet d'extraire des informations sur la navigation entre les interfaces et leur comportement, tandis que le diagramme de classes permet d'identifier les informations requises dans chaque interface. C'est pourquoi nous utilisons également des éléments du diagramme de classes dans notre proposition.

Nous décrivons ensuite les règles de génération des interfaces à partir de modèles qui ont été identifiés dans le cadre du projet 7 Bizagi.

Les règles 0 et 1 s'appliquent dans les 3 modèles BPMN.

R0 : Nous avons constaté que dans tous les projets, une voie représente généralement un formulaire. À partir des attributs d'un diagramme de classes, nous pouvons extraire les champs du formulaire. Ce dernier comporte des champs de saisie de différents types : (1) des champs de saisie acceptant tout type de chaîne de caractères (zone de texte) [18] ; (2) des champs de saisie sous forme de liste fermée où l'utilisateur doit sélectionner un élément (zone de liste déroulante ou liste déroulante) [19] ; (3) des champs de saisie représentant une valeur booléenne (bouton radio ou case à cocher) [20].

R1 : Nous avons constaté que dans tous les projets, les tâches utilisateur sont généralement transformées en formulaire. Les champs de saisie de ce formulaire sont extraits des attributs des classes ; chaque attribut génère un champ de saisie. R1 est complété par R0.

Modèle de séquence :

R2 : Nous avons constaté que dans les projets 1, 2 et 3, si des tâches utilisateur appartiennent à la même voie et qu'il existe une dépendance entre elles, cette voie génère des interfaces pour guider l'utilisateur à travers un processus en plusieurs étapes. Ceci peut se manifester de différentes manières : (1) Assistant : la navigation entre les différents formulaires est contrainte de suivre un ordre précis. Le nombre de formulaires dépend du nombre de tâches utilisateur, chaque formulaire correspondant à une tâche utilisateur séquentielle [21] ; (2) TabControl : un formulaire comportant plusieurs onglets, chaque tâche utilisateur générant un onglet [22] ; (3) GroupBox : le nombre de GroupBox dépend du nombre de tâches utilisateur. Les GroupBox peuvent être générés de manière à ce que chaque tâche utilisateur, séquentielle, génère un GroupBox [23]. Pour les options (2) et (3), un formulaire contenant un TabControl ou un GroupBox doit être créé. Pour toutes les options mentionnées, les champs de saisie du formulaire sont extraits des attributs des classes, chaque attribut générant un champ de saisie. Cette règle est complétée par R0.

R3 : Nous avons constaté que dans les projets 1 et 2, si les tâches de type utilisateur sont réparties sur différentes voies et qu'il existe une dépendance entre elles, chaque voie génère un formulaire. La création du formulaire s'effectue selon l'ordre de séquence de chaque tâche ; les champs de saisie du formulaire sont extraits des attributs des classes, chaque attribut générant un champ de saisie. Cette règle est complétée par R0.

R4 : Nous avons constaté que dans les projets 3 et 6, si la tâche A est de type utilisateur et la tâche B de type service, et qu'il existe une dépendance entre elles, alors la tâche A entraîne la génération d'un formulaire. Les données enregistrées dans le formulaire de la tâche A peuvent être…

traité dans la tâche B par un service web ou une tâche automatique.
Les services Web et les tâches automatiques peuvent être présentés de différentes manières sous deux formes : (1) rapport : concepteur de rapports et de graphiques [24], (2) grille de données : il s'agit d'un contrôle qui affiche des données dans une grille personnalisable [25].

En résumé, les règles extraites du modèle de séquence permettent de générer plusieurs contrôles d'interface utilisateur tels que des assistants, des contrôles à onglets, des groupes de contrôles, des rapports, des grilles de données et des formulaires.

Modèle de décision exclusif : R5 :

Nous avons identifié que dans les projets 1, 2, 3, 4, 5 et 7, le texte qui apparaît dans la passerelle de décision exclusive représente généralement une étiquette qui comprend une question de manière à ce que l'utilisateur puisse prendre une décision.
Ce contrôle est associé à une tâche de type utilisateur précédente et aux composants de la règle 6.

R6 : Nous avons constaté que dans les projets 1 à 7, le texte des objets de connexion de la passerelle de décision exclusive génère un bouton radio. Chaque option de ce bouton radio correspond au texte d'un objet de connexion de la passerelle. Cette règle est liée à la règle 5. Elle ne s'applique pas aux passerelles manuelles.

R7 : Dans les projets 1 et 2, nous avons constaté que si la tâche qui se poursuit dans la passerelle de décision exclusive est de type utilisateur, un formulaire est généré. Les champs de saisie de ce formulaire sont extraits des attributs des classes ; chaque attribut génère un champ de saisie. Cette règle est complétée par R0.

R8 : Nous avons constaté que dans le cadre du projet 3, si une tâche de type service A se poursuit après la passerelle de décision exclusive, les données précédemment enregistrées sont traitées dans la tâche A par un service Web ou un événement planifié. Cette règle utilise les mêmes options que la règle 4.

En résumé, les règles extraites du modèle de décision exclusif permettent de générer des contrôles d'interface utilisateur tels que des formulaires, des étiquettes, des boutons radio, des rapports et des grilles de données.

Modèle de synchronisation :

R9 : Nous avons constaté que dans les projets 1 et 6, si après la passerelle de synchronisation des tâches utilisateur se trouvent dans la même voie et qu'il existe une dépendance entre elles, des interfaces sont générées pour guider l'utilisateur à travers un processus en plusieurs étapes. Les alternatives permettant de représenter ces différentes étapes sont exactement les mêmes que celles décrites dans la règle 2 : assistant, contrôle d'onglets et GroupBox.

R10 : Nous avons constaté que dans les projets 1, 6 et 7, si après la passerelle de synchronisation les tâches utilisateur se trouvent dans des voies différentes, chaque voie génère un formulaire. Les champs de saisie du formulaire sont extraits des attributs des classes ; chaque attribut génère un champ de saisie. Cette règle est complétée par R0.

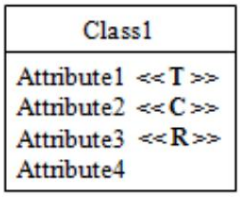
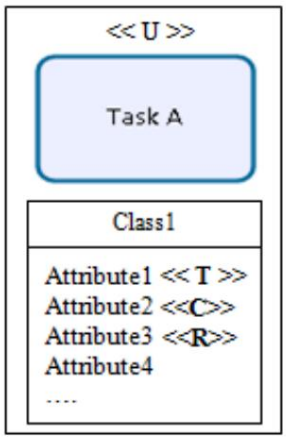
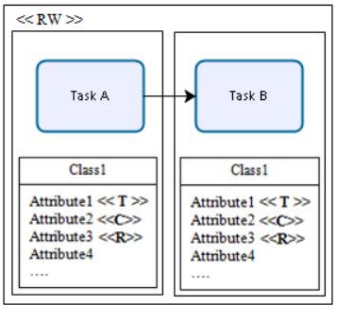
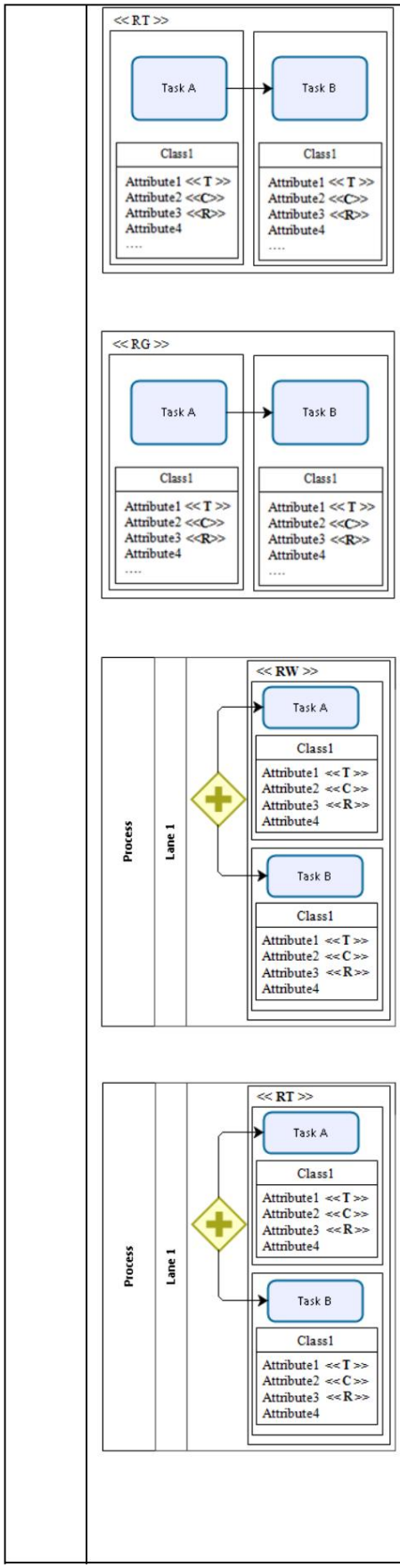
En résumé, les règles extraites du modèle de synchronisation permettent de générer des contrôles d'interface utilisateur tels que des assistants, des contrôles à onglets, des groupes de contrôles et des formulaires.

Machine Translated by Google

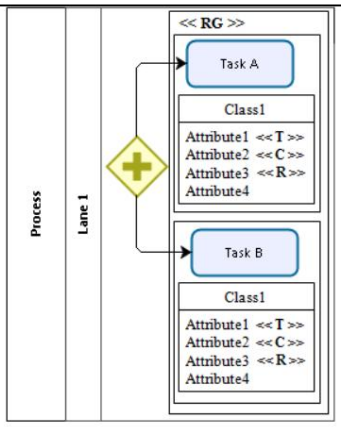
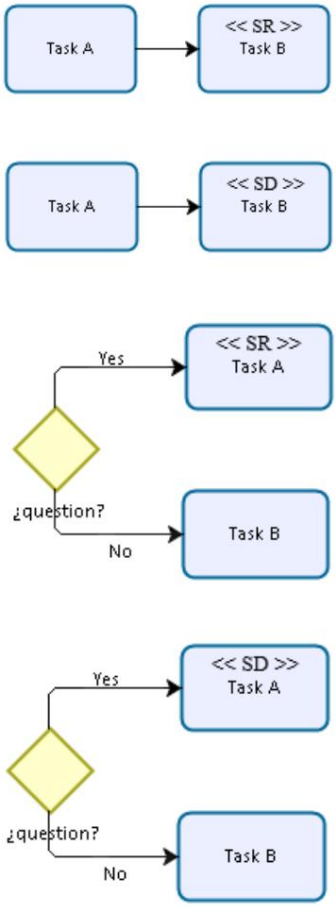
V. RÈGLES ET STÉRÉOTYPES DU BPMN

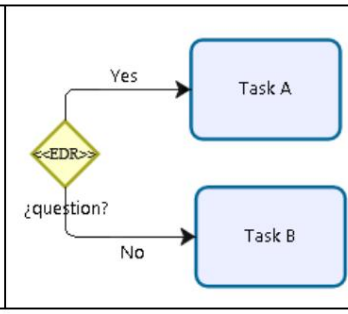
Nous avons vu dans la section précédente qu'un même motif peut générer différentes représentations graphiques. Pour chaque possibilité de représentation graphique, nous allons définir un stéréotype afin que les règles de génération puissent être appliquées sans ambiguïté. Le tableau I récapitule les règles, les stéréotypes et les contrôles d'interface utilisateur générés à partir de ces stéréotypes. Ce tableau vise à résumer comment générer des interfaces à l'aide des stéréotypes dans les règles de transformation définies précédemment. Nous expliquons maintenant chaque stéréotype.

TABLEAU I. RÈGLES, STÉRÉOTYPES ET CONTRÔLES DES INTERFACES UTILISATEUR

Règles	Stéréotypes	Contrôles d'interface utilisateur
R0		<< T >> zone de texte < < C >> Combobox, Liste < < R >> Bouton radio, case à cocher
R1, R3, R7, R10		<< U >> Formulaire
R2, R9		
		<< RW >> Magicien < < RT >> Contrôle par onglet < < RG >> Groupbox

Machine Translated by Google

		
R4, R8		<< SR >> Rapport << SD >> Grille de données
R5		<< EDL >> Étiquette

R6		<< EDR >> Radio Intelligent

Les classes affichées sont des stéréotypes représentant un sous-ensemble du modèle de classes utilisé pour la tâche. Les stéréotypes << T >>, << C >> et << R >> peuvent être utilisés dans les attributs du stéréotype de classe : << T >> représente la génération de TextBox, << C >> celle de ComboBox ou ListBox, et << R >> celle de RadioButton ou CheckBox. Ces stéréotypes de classe sont associés au type de tâche utilisateur et peuvent être utilisés pour la règle 0.

Les stéréotypes << U >>, << RW >>, << RT >> et << RG >> sont représentés par un tableau contenant un type utilisateur, une tâche et des classes. Ces stéréotypes sont complétés par les attributs du diagramme de classes selon la règle 0. << U >> représente la génération d'un formulaire ; ce stéréotype peut être utilisé pour les règles 1, 3, 7 et 10. << RW >> représente la génération d'un assistant. << RT >> représente la génération d'un contrôle d'onglets. << RG >> représente la génération d'un groupe de contrôles.

Ces stéréotypes peuvent être utilisés pour les règles 2 et 9.

<< SR >> représente la génération d'un rapport. << SD >> représente la génération d'une grille de données. Les rapports et les grilles de données sont créés dans un nouveau formulaire. Ces stéréotypes peuvent être utilisés pour les règles 4 et 8.

<< EDL >> peut être utilisé dans la passerelle appartenant au modèle de décision exclusif. Il représente la question posée à l'utilisateur pour connaître la prochaine étape parmi les navigations alternatives.

<< EDR >> peut être utilisé pour les options de la primitive Gateway qui appartient au modèle de décision exclusif, il peut générer des boutons radio.

VI. EXEMPLE ILLUSTRATIF

Pour illustrer l'utilisation des règles de transformation et des stéréotypes, nous utiliserons le projet 5 « Paiement de factures » de Bizagi. Ce projet contribue à améliorer la réception, la vérification et l'approbation des factures, réduisant ainsi les délais de traitement et évitant les erreurs. Nous présenterons d'abord le modèle tel qu'il a été défini initialement dans Bizagi, puis nous l'enrichirons avec les stéréotypes que nous proposons afin de générer son interface.

La figure 5 présente le diagramme BPMN original représentant le processus de paiement des factures. Il comprend 4 voies : Réception, Assistant financier, Responsable administratif et Comptabilité.
Chaque voie comprend des tâches : réception de facture, validation de facture, retour de facture au fournisseur, approbation des produits/services et mise à jour du système ERP financier. Des passerelles sont également présentes : rapprochement de la facture avec le bon de commande, produits/services nécessitant une approbation et produits/services approuvés.

Machine Translated by Google

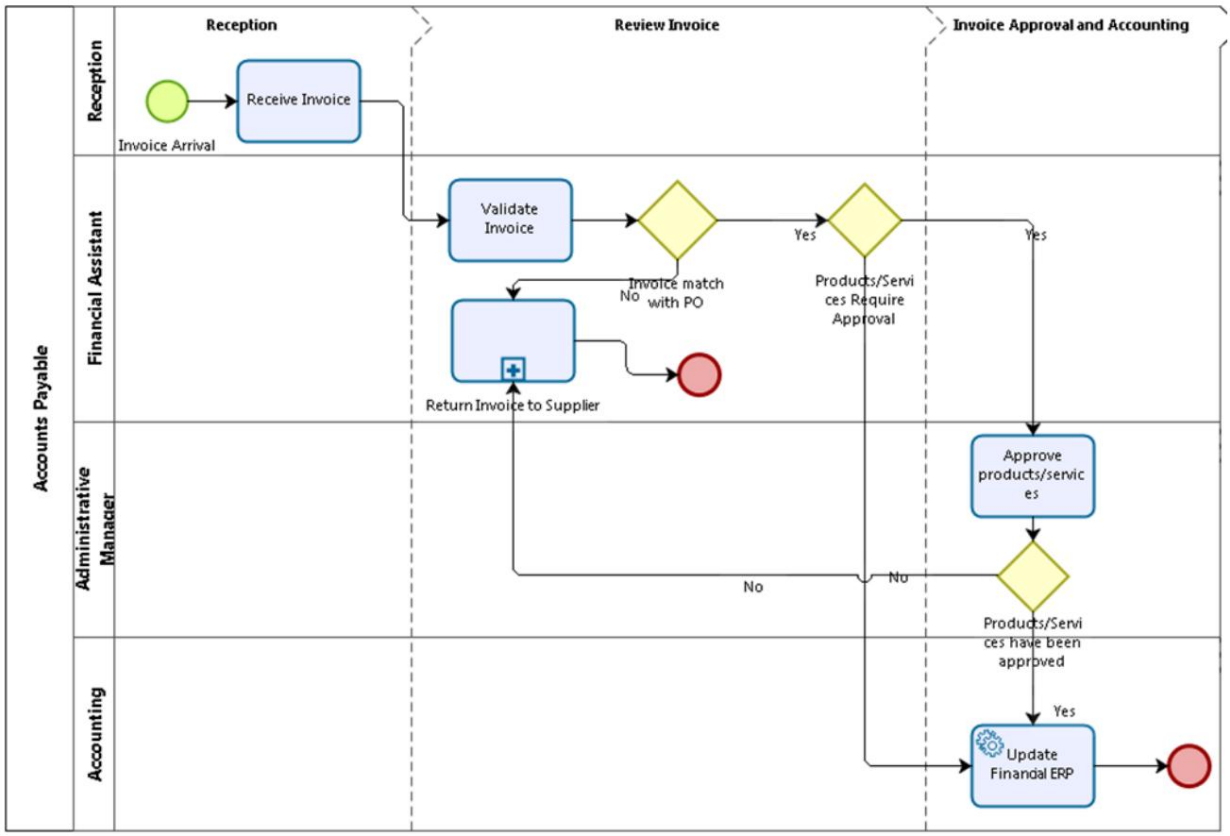


Fig. 5. Modèle BPMN du projet 5.

Pour appliquer les règles de génération d'interfaces, il est nécessaire d'inclure des stéréotypes dans le modèle BPMN. Nous aborderons ensuite l'application de ces stéréotypes au modèle de la figure 5.

La figure 6 illustre la tâche de type utilisateur « Recevoir une facture » avec le stéréotype << U >> et les classes utilisées lors de son exécution : Facture, Fournisseur et Bon de commande. De plus, chaque attribut de ces classes possède des stéréotypes permettant de spécifier son affichage dans l'interface (par exemple, << T >>).

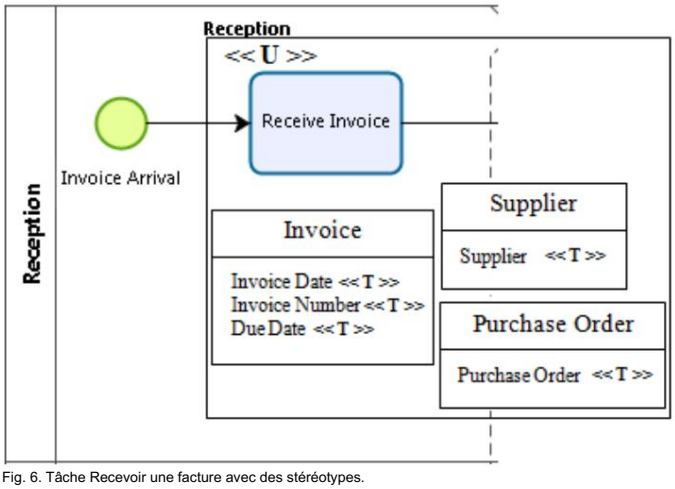


Fig. 6. Tâche Recevoir une facture avec des stéréotypes.

La figure 7 illustre le stéréotype << T >>, utilisé dans la tâche utilisateur « Recevoir une facture ». Il génère un formulaire contenant… attributs de la classe Commande d'achat, Fournisseur, Date de facturation, Numéro de facture et Date d'échéance.

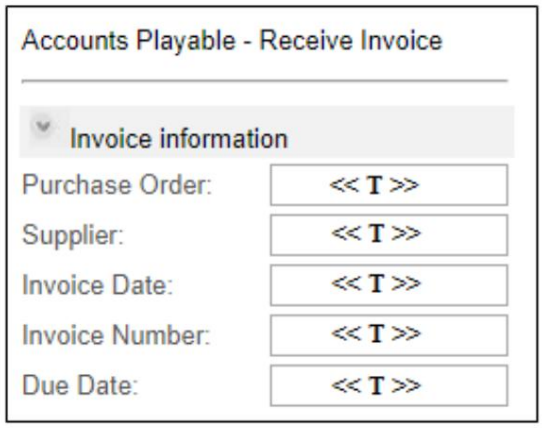


Fig. 7. Formulaire de réception de facture.

La figure 8 illustre le stéréotype << U >> appliqué à la tâche utilisateur « Valider la facture ». Les attributs avec le stéréotype << T >> sont : Numéro de facture, Date de facture, Date d'échéance, Date de remise, Pourcentage de remise et Date de remise dans la classe Facture ; Fournisseur, Numéro d'identification, Option de paiement et Modalités de paiement dans la classe Fournisseur ; Description, Quantité, Prix unitaire et Prix total dans la classe Produit de la facture. Tous ces attributs ont le stéréotype << T >> car ce sont des champs libres permettant la saisie de n'importe quelle chaîne de caractères. L'attribut Remise dans la classe

Machine Translated by Google

La facture a le stéréotype << R >> puisqu'il s'agit d'un champ booléen.
Le centre de coûts possède le stéréotype << C >> puisqu'il s'agit d'une liste fermée.

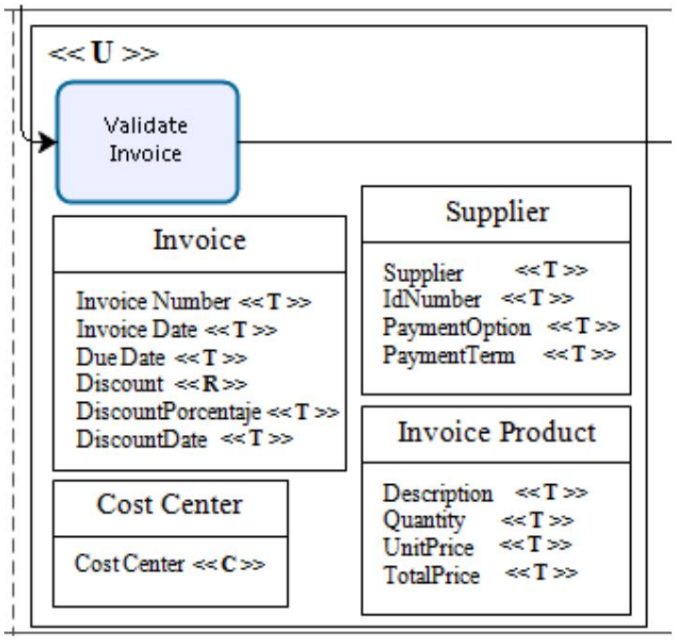


Fig. 8. Tâche : Valider la facture.

La figure 9 présente le formulaire d'informations de facture associé à la tâche « Valider la facture ». Cette tâche génère un formulaire permettant de saisir les informations relatives à la création de la facture. Le formulaire a été créé à partir des attributs du diagramme de classes ; les contrôles respectent les stéréotypes utilisés dans la classe Facture. << T >> génère des zones de texte, << C >> des listes déroulantes et << R >> des boutons radio. Les libellés correspondent aux noms des attributs de la classe : Centre de coûts, Numéro de facture, Date de facture, Date d'échéance, Remise, Pourcentage de remise et Date de remise.

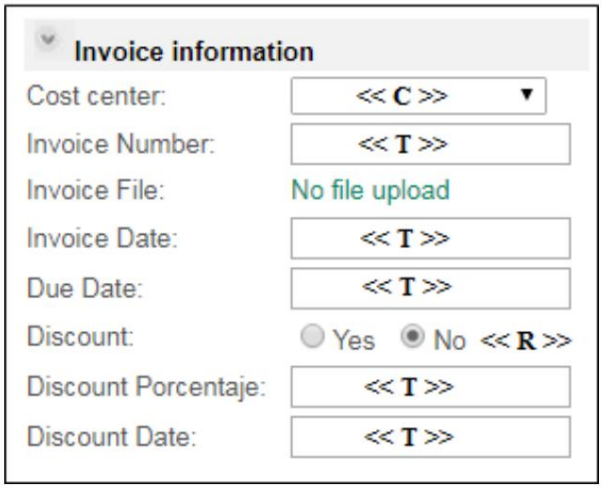


Fig. 9. Informations sur la facture.

La figure 10 illustre la passerelle « Produits/Services nécessitant une approbation ? ». Cette passerelle comporte le stéréotype « EDL » en bas et « EDR » à l'intérieur. Elle correspond au modèle de décision exclusive.

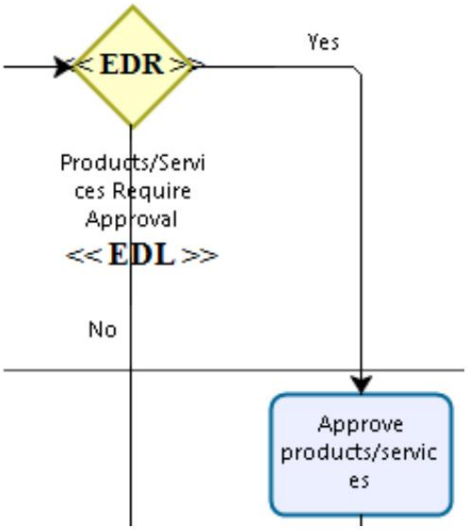


Fig. 10. Les produits/services Gateway nécessitent une approbation.

La figure 11 présente le stéréotype << EDL >>, qui génère une étiquette correspondant à la question de la passerelle. << EDR >> génère un bouton radio avec deux options : Oui/Non, qui correspondent aux textes des objets de connexion de la passerelle de décision exclusive.



Fig. 11. Formulaire d'approbation requise pour les produits/services

En conclusion, nous disposons d'un ensemble de règles et de stéréotypes pour générer des interfaces. Il est important de noter que notre approche ne traite pas des fonctionnalités sous-jacentes à ces interfaces. De plus, nous n'avons pas encore implémenté les règles de transformation dans un compilateur de modèles réel afin d'appliquer le modèle à la génération de code. Nous nous sommes contentés d'analyser des projets existants pour définir ces règles de transformation.

VII. VALIDATION PRÉCOCE

Cette section décrit une validation préliminaire que nous avons menée pour vérifier l'applicabilité de notre proposition. Cette validation consiste à étudier sept autres modèles BPMN, différents de ceux du dépôt Bizagi, afin d'analyser l'applicabilité de nos règles. Nous avons évalué plusieurs éléments de notre proposition : (1)
Nous avons vérifié quelle partie du modèle est couverte par les trois modèles que nous avons utilisés dans notre proposition ; (2) Nous avons également étudié combien de règles de transformation peuvent être utilisées dans ces modèles BPMN ; (3) Nous analysons les divergences possibles entre l'interface réelle qui prend en charge l'implémentation des modèles BPMN et l'interface qui sera générée par nos règles.

Les modèles BPMN utilisés comme objets de validation sont au nombre de sept et représentent les processus internes de l'Université Alas Péruvienne. Ces modèles sont : Frais académiques (AC), Inscription (RE), Réservation (RSE), Mise à jour des inscriptions (UE), Validation des cours (VC) et Modification.

Machine Translated by Google

de modalité (CM) et de certificat d'études (CE). Ensuite, nous entamons l'analyse de l'utilisation des trois modèles BPMN utilisés dans notre proposition : le modèle de séquence, le modèle de décision exclusive et le modèle de synchronisation.

Pour chaque modèle BPMN, nous avons étudié le pourcentage de tâches pouvant être classées dans l'un des trois modèles.
Le tableau II présente les résultats suivants : (1) Le modèle de séquence est le plus fréquemment utilisé. Parmi les 7 modèles analysés, celui qui l'utilise le plus est AC (75 %). (2) Le modèle de décision exclusive est le deuxième plus fréquent. Le modèle qui l'utilise le plus est VC (43 %). (3) Le modèle de synchronisation est le moins utilisé. Les modèles VC et CE l'utilisent le plus (14 %). Outre ces trois modèles, nous avons identifié d'autres modèles présents dans les modèles analysés. Dans certains modèles, comme UE, 33 % des modèles sont des modèles alternatifs. Dans la colonne « Autres », nous avons identifié deux modèles basés sur des événements (modèle de décision implicite et modèle d'exécution parallèle entrelacés) et un modèle de contrôle de flux simple (modèle d'union simple). Ces nouveaux modèles ne couvrent qu'une petite partie des modèles BPMN, mais nous devrions les prendre en compte dans les travaux futurs afin de permettre la génération de toutes les interfaces.

Cela montre que, même dans le pire des cas, le pourcentage d'utilisation des trois modèles atteint 65 %. Autrement dit, notre approche ne permet de générer que la majeure partie des interfaces.

TABLEAU II. MODÈLES DE POURCENTAGE

BPMN Modèle	Séquence	Exclusif Décision	Synchronisation	Autre
AC	75%	25%	0%	0%
CONFIRMAC	40%	30%	10%	20%
RSE	60%	20%	0%	20%
UE	50%	17%	0%	33%
VC	29%	43%	14%	14%
CM	67%	33%	0%	0%
CE	43%	29%	14%	14%

Ensuite, nous analysons combien de règles de l'ensemble proposé pourraient être utilisées dans les modèles BPMN des 7 objets analysés dans la validation.

Le tableau III présente les règles de notre approche et les modèles analysés. Pour chaque règle, nous avons vérifié son applicabilité au modèle du projet. (1) Les règles R0, R1 et R3 sont applicables à tous les modèles BPMN car elles correspondent au type de tâche utilisateur, très fréquent dans les processus. (2) Les règles R2 et R7 apparaissent dans la plupart des modèles BPMN. La règle R2 est fréquemment utilisée car la plupart des modèles comportent des tâches utilisateur et des dépendances dans la même voie. Quant à la règle R7, elle est également fréquemment utilisée car… Il existe de nombreuses tâches de type utilisateur après une passerelle de décision exclusive ; (3) Les règles R4, R5, R6 et R9 sont utilisées dans la moitié des modèles. La règle R4 est utilisée de manière ponctuelle car, dans les 7 modèles analysés, nous avons trouvé trois tâches de type service après une tâche de type utilisateur avec des dépendances. Les règles R5 et R6 sont utilisées ponctuellement car seuls quatre modèles utilisent des passerelles de décision exclusives. La règle R9 apparaît ponctuellement car les tâches de type service après les passerelles de synchronisation ne sont utilisées que trois fois ; (4) les règles R8 et R10 n'apparaissent que dans un seul modèle. Ces règles appartiennent au modèle de synchronisation, qui n'apparaît que dans quelques parties des modèles BPMN.

Il est important de noter que toutes ces règles apparaissent dans les modèles utilisés pour la validation, car ces modèles utilisent tous les trois patrons qui composent notre approche. Cela confirme également que ces trois patrons sont largement utilisés dans tout modèle BPMN.

TABLEAU III. RÈGLES DANS LES PROCESSUS ACADÉMIQUES

BPMN Modèles	R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10					
ET	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O						
RE	X	X	X	X	X	O	O	O	X	O						
CSR	X	X	X	X	O	X	X	O	O	O						
UE	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O						
VC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O						
CM	X	X	O	X	O	X	X	O	O	O	X					
QUOI	X	X	O	X	O	O	O	X	O	O						
Total 7		7		5		7		3		4	4 5		1		3	1

Enfin, nous vérifions si les interfaces réelles qui implémentent les modèles BPMN correspondent aux interfaces qui seraient générées par nos règles proposées.

La figure 12 illustre le pourcentage de concordance entre l'interface réelle et l'interface générée selon nos règles. On constate que la plupart des interfaces utilisateur présentent une concordance supérieure à 70 %. L'identification de modèles non couverts par notre proposition explique l'impossibilité d'atteindre des valeurs proches de 100 %. Les éléments présentant la plus forte concordance entre les interfaces réelles et l'interface générée sont les formulaires, les assistants, les zones de texte et les listes déroulantes, car ce sont les éléments les plus fréquemment utilisés dans les projets Bizagi ayant servi à l'extraction des règles. Nous avons identifié plusieurs widgets d'interface non encore pris en charge par nos règles. Parmi ceux-ci : (1) la grille de données, présente dans plusieurs formulaires d'enregistrement ; (2) la barre de menus, affichant le nom des formulaires accessibles en haut du formulaire principal [26] ; (3) le minuteur, qui utilise des plages horaires pour exécuter une action [27]. Ces widgets pourraient être générés à l'aide de nouvelles règles permettant de les identifier selon des modèles différents des trois modèles utilisés dans notre approche. Ces travaux feront l'objet de recherches ultérieures.

Machine Translated by Google

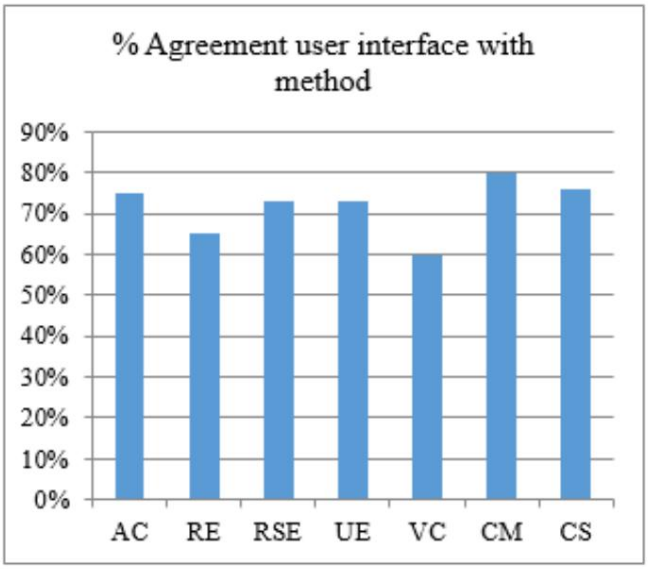


Fig. 12. Interface utilisateur d'accord avec la méthode.

VIII. CONCLUSIONS

Cet article présente une méthode de génération de widgets d'interface utilisateur à partir de BPMN. Nous avons d'abord analysé sept projets réels afin d'identifier les règles de transformation des modèles BPMN vers les interfaces. Ces transformations reposent sur l'utilisation de trois patrons BPMN largement répandus : le patron de séquence, le patron de décision exclusive et le patron de synchronisation.
Deuxièmement, nous avons défini une liste de stéréotypes pour les règles de génération comportant plusieurs alternatives. Troisièmement, nous avons illustré l'applicabilité de la proposition par un exemple montrant comment les règles de transformation et les stéréotypes peuvent générer des interfaces. Quatrièmement, nous avons effectué une validation préliminaire avec d'autres modèles BPMN différents de ceux utilisés pour extraire les règles de transformation.

Cette approche présente certaines limitations. L'une d'elles réside dans la forte dépendance entre BPMN et les diagrammes de classes. Tous les modèles BPMN ne possèdent pas de diagramme de classes pour représenter leur persistance, ce qui restreint l'applicabilité de notre approche. Une autre limitation tient au fait que la validation préliminaire repose uniquement sur sept projets de taille modeste (bien que réels). Les résultats de cette validation ne peuvent donc être généralisés à l'ensemble des modèles. Enfin, l'approche se concentrant uniquement sur l'identification des règles de transformation et la définition des stéréotypes, nous n'avons pas pu intégrer ces transformations dans un compilateur de modèles afin de valider l'approche lors d'une génération réelle d'interfaces.

L'objectif à long terme de cette approche est d'obtenir une méthode de développement logiciel holistique permettant de générer un maximum d'éléments à partir de modèles BPMN. Il est important de noter que ce travail se concentre uniquement sur la génération d'interfaces. La manière dont l'interface déclenche des fonctions et dont ces fonctions sont extraites des modèles fera l'objet de travaux ultérieurs. Un autre axe de recherche futur est l'implémentation de ces règles de transformation dans un compilateur de modèles. Ainsi, nous pourrons générer des interfaces réelles conformément à ces règles, ce qui nous permettra de valider concrètement l'approche dans un contexte réel.

REMERCIEMENTS

Cet article bénéficie du soutien de la Generalitat Valenciana à travers le projet IDEO (PROMETEOII/2014/039), du Ministère espagnol de la Science et de l'Innovation à travers le projet DataME (réf. : TIN2016-80811-P) et du Ministère de l'Éducation du Pérou avec le Programme national de bourses et de prêts éducatifs PRONABEC - Bourse du Président de la République.

RÉFÉRENCES

[1] BPMN. Notation de modélisation des processus métier. Disponible : http://www.bpmn.org T.
[2] Allweyer, BPMN 2.0 : Introduction à la norme de modélisation des processus métier, 2e éd., 2016.
[3] Bizagi. (2002). Bizagi. Disponible : https://www.bizagi.com/es B.
[4] Group. (2017). Adonis NP. Disponible : https://es.boc-group.com/adonis-E IBM. (2017).
[5] Auraportail. Disponible: https://www.auraportal.com/es/ Bizagi.
[6] (2017). Exemples de projets BPMN. Disponible : https://www.bizagi.com/es/comunidad/process-xchange L. Han,
[7] W. Zhao et J. Yang, « Une approche de dérivation de l'interface utilisateur à partir d'un modèle de processus métier », dans Communications in Computer and Information Science vol. 602, éd., 2016, pp. 19-28.
[8] K. Sousa, H. Mendonça et J. Vanderdonckt, « Dérivation de l'interface utilisateur à partir des processus métier : une approche axée sur les modèles pour l'ingénierie organisationnelle », dans TAMODIA, Toulouse (France), 2007, pp. 112-125.
[9] J. Ouyang, M. Dumas, WMPVD Alost, A.H. MT Hofstede et J. Mendling, « Des modèles de processus métier aux systèmes logiciels orientés processus », ACM Trans. Softw. Eng. Methodol., vol. 19, pp. 1-37, 2009.
[10] W. Bouchelligua, A. Mahfoudhi, N. Mezhoudi, O. Daassi et M. Abed, « Modélisation des interfaces utilisateur des systèmes d'information de flux de travail », dans Lecture Notes in Business Information Processing vol. 63 LNBIP, éd., 2010, pp. 143-163.
[11] J. Gonzalez-Huerta, A. Boubaker et H. Mili, « Une approche de réingénierie des processus métier pour transformer les modèles BPMN en artefacts logiciels », dans Lecture Notes in Business Information Processing vol. 289, éd., 2017, pp. 170-184.
[12] MA Kabir, Z. Xing, P. Chandrasekaran et SW Lin, « Modèles de processus : artefacts de conception réutilisables pour les modèles de processus métier », dans Actes de la Conférence internationale sur les logiciels et applications informatiques, 2017, pp. 714-721.
[13] A. Boubaker, A. Leshob, H. Mili et Y. Charif, Une approche basée sur les modèles pour extraire les modèles de valeur REA à partir des modèles de processus métier, 2017.
[14] A. Yousfi, R. Saidi et AK Dey, « Modèles de variabilité pour les processus métier en BPMN »,

Machine Translated by Google

Systèmes d'information et gestion du commerce électronique, vol. 14, pp. 443-467, 1er août 2016.

[15] Bizagi. (2014). Modèles de modélisation de processus. Disponible : http://resources.bizagi.com/docs/Workflow_Patterns_using_BizAgi_Process_Modeler_Esp.pdf SA, Guide

[16] de modélisation et de référence BPMN, Première édition, 2008.

[17] UML. (2017). Unified Modeling Language. Disponible : http://www.uml.org/ G.

[18] Perry, Aprendiendo Visual Basic 6, 1re éd., 1999.

[19] JF Ramírez, Apprendre Visual Basic en pratiquant, Première édition, 2001.

[20] D. Chapman, Visual C++ .NET, Première édition, 2002.

[21] M. MacDonald, Pro .Net 2.0 Windows Forms et Custom Control en VB 2005, Première édition, 2006.

[22] E. Rubin, Microsoft Net Compack Framework Kick Start, Première édition, 2004.

[23] G. Bronson, Introduction à la programmation avec Visual Basic Net, Première édition, 2005.

[24] B. Bischof, Crystal Reports Net Programming, première édition, 2004.

[25] M. Schmidt, Microsoft Visual C# .Net 2003 Developers CookBook, Première édition, 2004.

[26] A. Road, Programmation .Net couvrant C# 2005, Visual Basic 2005, ASP.NET et .Net Framework, Première édition, 2008.

[27] MD Network. (2016). Formulaires Windows de minuterie de classe. Disponible : https://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.forms.timer(v=vs.110).aspx